Nama : Fajar Danuar Permana
NIM : 20240040020
Kelas : TI24E

Tugas Citra Digital Sesi 1

1. Citra Digital

Menurut pemahaman saya, citra digital adalah gambar yang sudah diubah ke bentuk angka sehingga bisa disimpan dan diolah oleh komputer. Secara sederhana, citra digital itu seperti kumpulan kotak-kotak kecil yang disebut piksel (*picture element*) yang tersusun dalam baris dan kolom, mirip matriks. Setiap piksel punya nilai yang menunjukkan tingkat keterangan atau warna di titik itu.

Beberapa hal yang menentukan kualitas citra digital:

- **Resolusi**: jumlah piksel pada gambar. Semakin banyak pikselnya, semakin detail gambarnya.
- **Kedalaman warna (*bit depth*)**: jumlah bit untuk menyimpan nilai tiap piksel. Misalnya 8 bit berarti ada 256 tingkat keabuan.
- **Jenis citra**: citra biner (hanya hitam dan putih, nilai 0 dan 1), citra *grayscale* (tingkat keabuan), dan citra berwarna (biasanya RGB, yaitu kombinasi merah, hijau, dan biru).

Citra digital juga ada dua jenis, yaitu *raster/bitmap* yang terdiri dari piksel (contoh JPG, PNG) dan *vektor* yang dibentuk dari rumus matematika berupa garis dan kurva (contoh SVG), sehingga tidak pecah kalau diperbesar.

2. Computer Vision

Computer Vision adalah bidang yang membuat komputer bisa "melihat" dan memahami isi dari citra atau video, seperti cara manusia memahami apa yang dilihat mata. Inputnya berupa citra, dan outputnya berupa informasi atau keputusan, misalnya "ini gambar kucing" atau "ada tiga orang di dalam foto".

Tugas-tugas yang umum dikerjakan:

- Klasifikasi citra (menentukan kategori gambar)
- Deteksi objek (mencari posisi dan jenis objek di gambar)
- Segmentasi (memisahkan bagian-bagian gambar per objek)
- Pengenalan wajah dan pengenalan teks (OCR)

Contoh penerapannya: *face unlock* di ponsel, mobil otonom yang mengenali rambu dan pejalan kaki, pembacaan plat nomor, serta analisis citra medis seperti rontgen. Biasanya bidang ini memakai metode machine learning dan deep learning seperti CNN.

3. Computer Graphics

Computer Graphics adalah bidang yang membuat atau menghasilkan citra menggunakan komputer berdasarkan data, model, atau perhitungan matematika. Inputnya berupa model atau deskripsi objek (misalnya bentuk 3D, warna, tekstur, pencahayaan), dan outputnya berupa gambar yang bisa kita lihat di layar.

Proses utamanya meliputi:

- **Modeling**: membuat bentuk objek 2D atau 3D
- **Rendering**: mengubah model menjadi gambar akhir dengan memperhitungkan cahaya, bayangan, dan tekstur
- **Animasi**: membuat objek bergerak

Contoh penerapannya: game, film animasi, desain arsitektur, simulasi, dan tampilan antarmuka (UI) aplikasi.

4. Hubungan Ketiganya

Computer Vision dan Computer Graphics bisa dibilang kebalikan satu sama lain. Computer Graphics mengubah data atau model menjadi citra, misalnya model 3D karakter game yang direnderjadi gambar di layar. Sebaliknya, Computer Vision mengubah citra menjadi data atau pemahaman, misalnya foto wajah yang dikenali sebagai identitas seseorang. Jadi, input Computer Graphics adalah model dan outputnya citra, sedangkan input Computer Vision adalah citra dan outputnya informasi. Keduanya sama-sama bergantung pada citra digital sebagai bentuk dasar datanya.